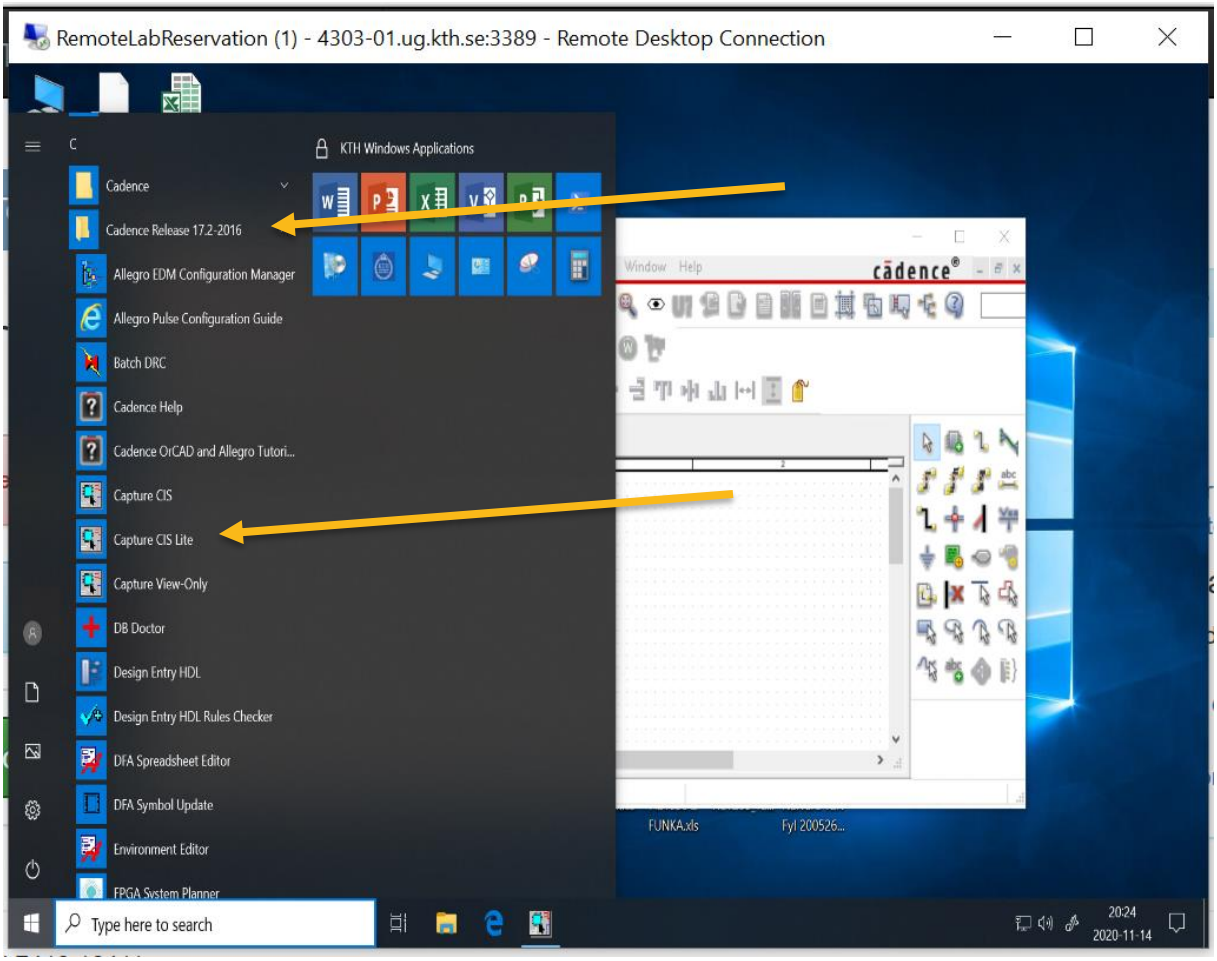
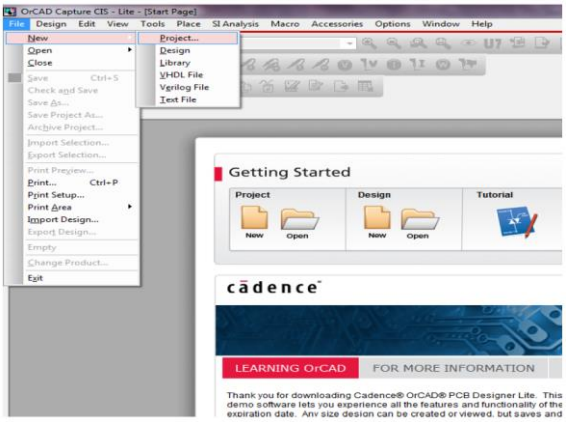
En snabb introduktion till OrCAD Pspice:

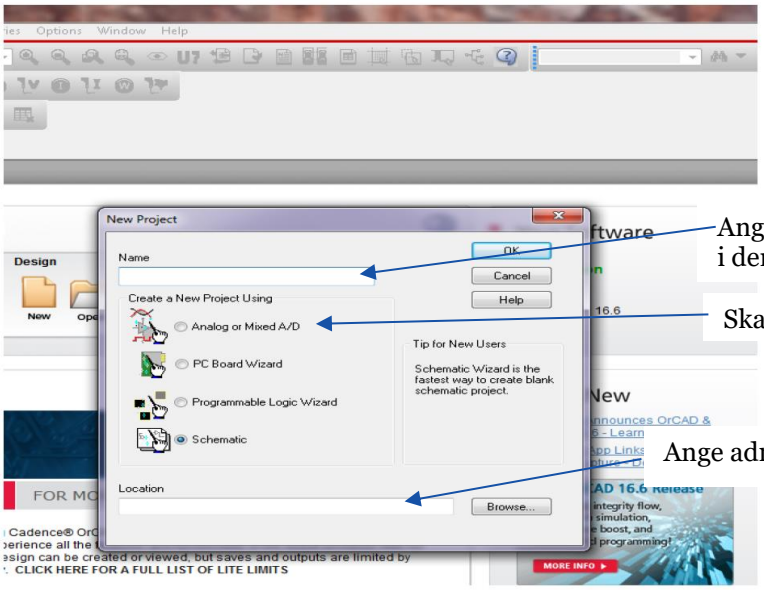
- Välj programmet Capture CIS Lite eller OrCad Capture CIS i programmenyn för Cadence Release



- När programmet har startat välj
  File → New → Project

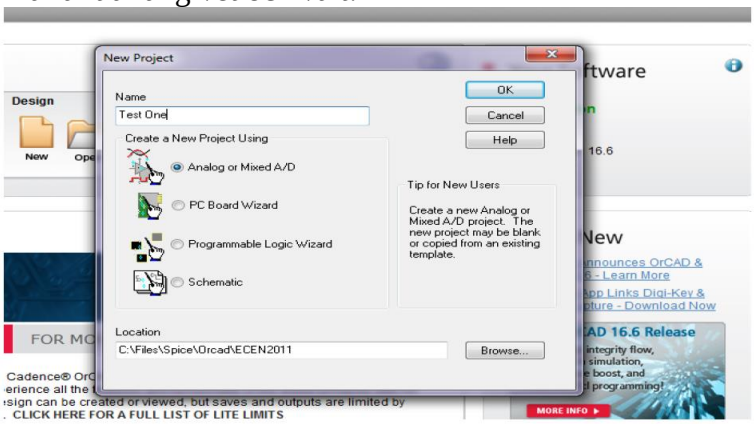


- När du har valt **Project** öppnas nedan fönster:

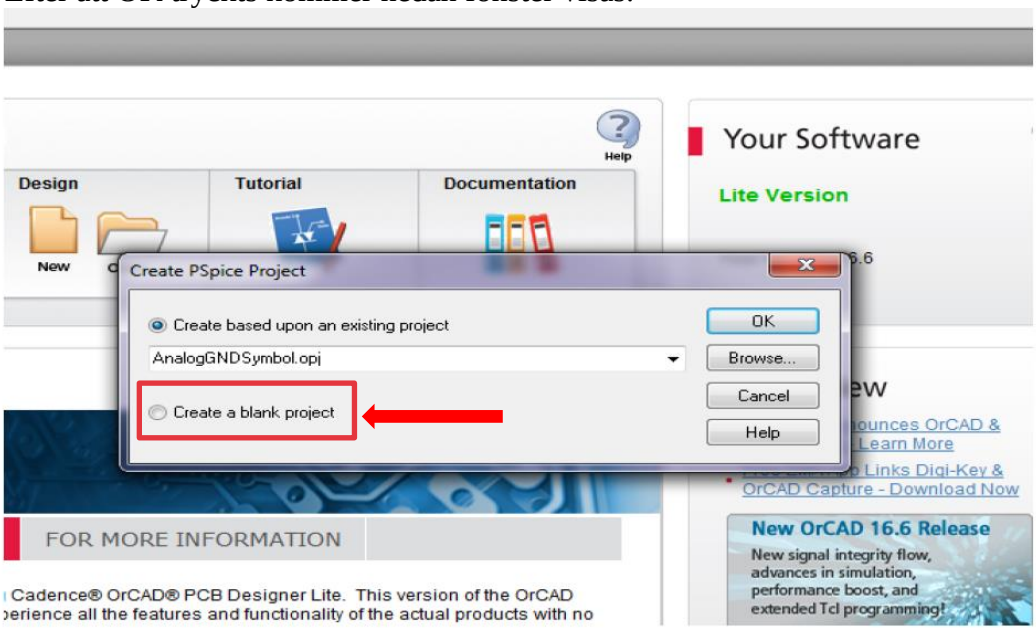


- Se till att alternativet ***Analog or Mixed A/D*** är valt (om inte redan är valt)
- Ange ett projektnamn rutan Name (skall anges)
- Dessutom skall adress till vart filerna sparas anges.

Se nedan exempel när allt är angivet och valt:

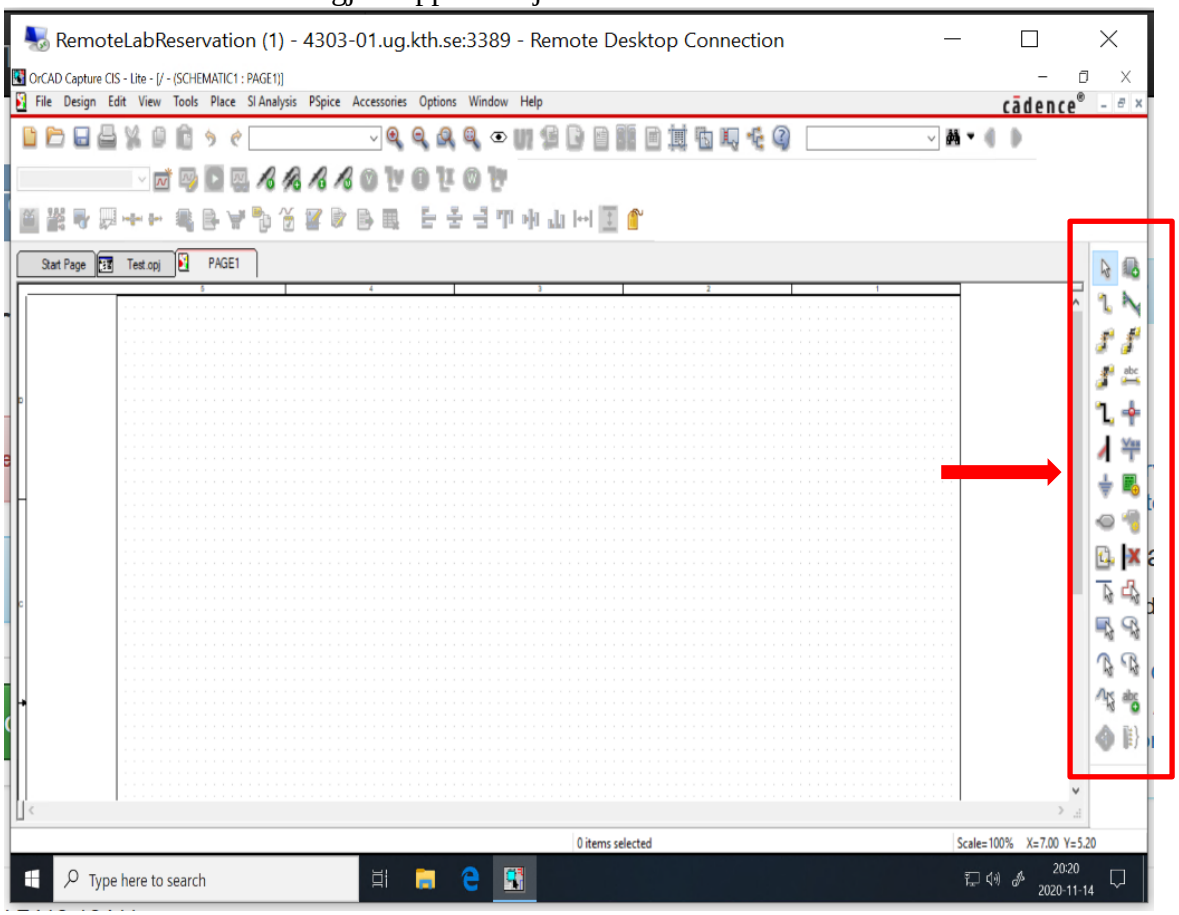


- Efter att OK tryckts kommer nedan fönster visas:



- Välj **Create a blank project** och sedan OK
  (*Om en existerande projekt skall väljas, välj istället* ***Create based upon an existing project*** *men nu i vårt fall skall ett tomt projektblad väljas*).

- När allt ovan valt och gjort öppnas följande fönstret:



Nu är vi klara och vi kan börja med att simulera elektriska kretsar.

Om vi observerar menyn till höger i det öppnade fönstret ovan skall vi notera följande grundmenyn som vi behöver när vi ritar elektriska nät



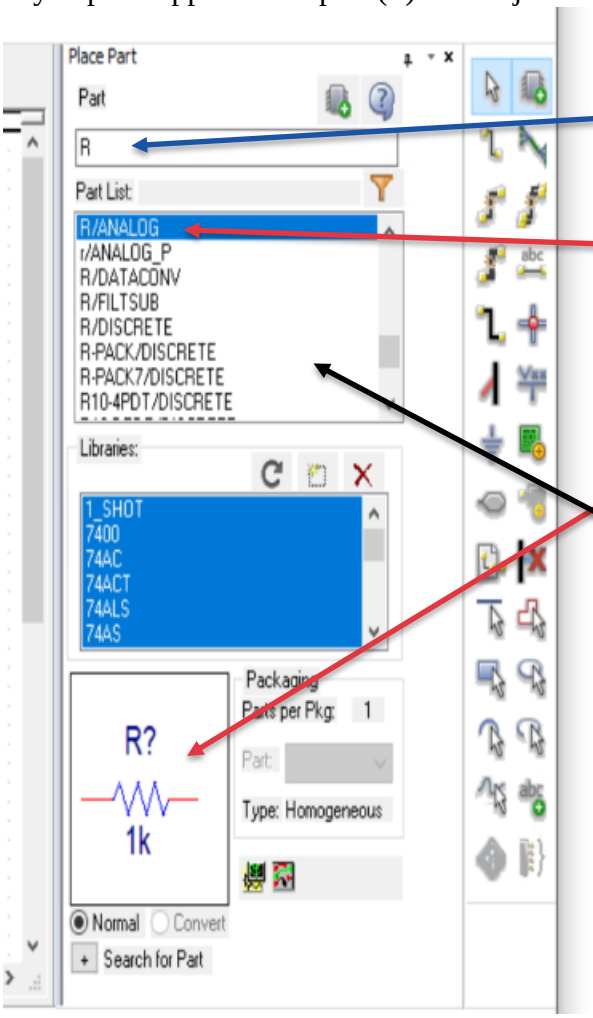
Denna knapp ”**Place part (P)**” för att välja komponenter av de tillgängliga biblioteken för de olika komponenterna

Denna knapp **”Place wire (W)”** för ledare i kretsen för att koppla två komponenter med en ledare

Denna meny ”**Place ground (G)”** för att välja jordpunkten. Observera att jordpunkten alltid måste finnas i de simulerade kretsarna.

Låt oss nu simulera en krets bestående av tre serie kopplade resistorer till en likspänningskälla.

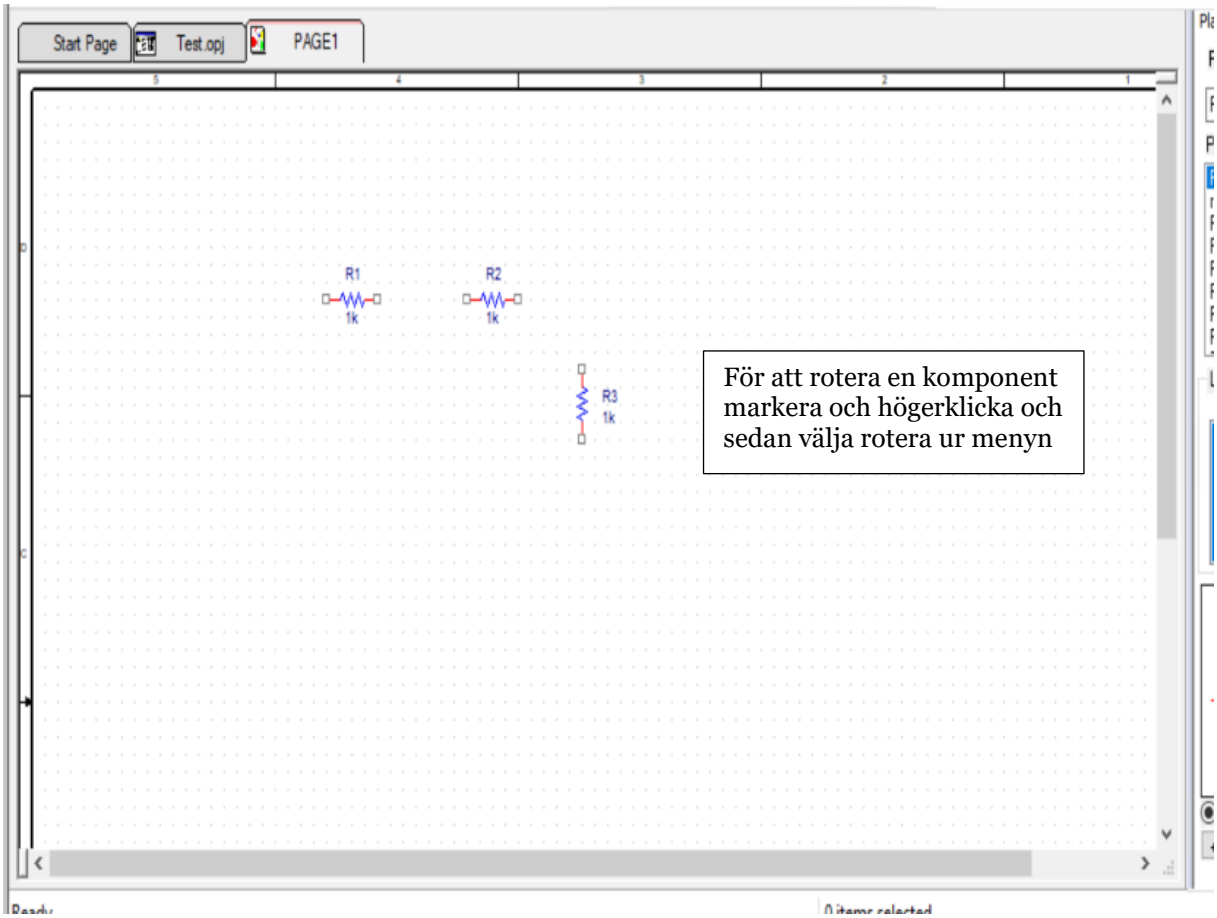
- Tryck på knappen Place part (P) och följande meny för komponenter öppnas:



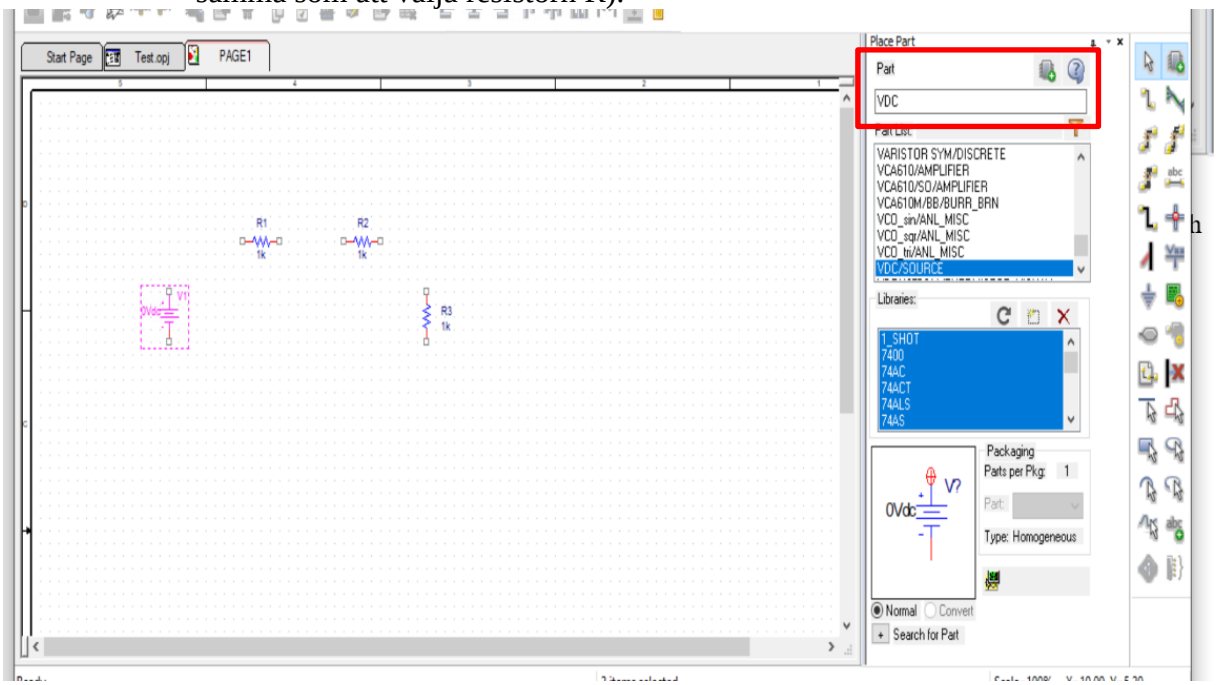
Ange R för komponent resistor i biblioteket ANALOG. I detta bibliotek finns även komponenterna kondensator C och spole L.

Dubbelklicka på R/ ANALOG för att erhålla resistor symbolen i simuleringsfönstret.

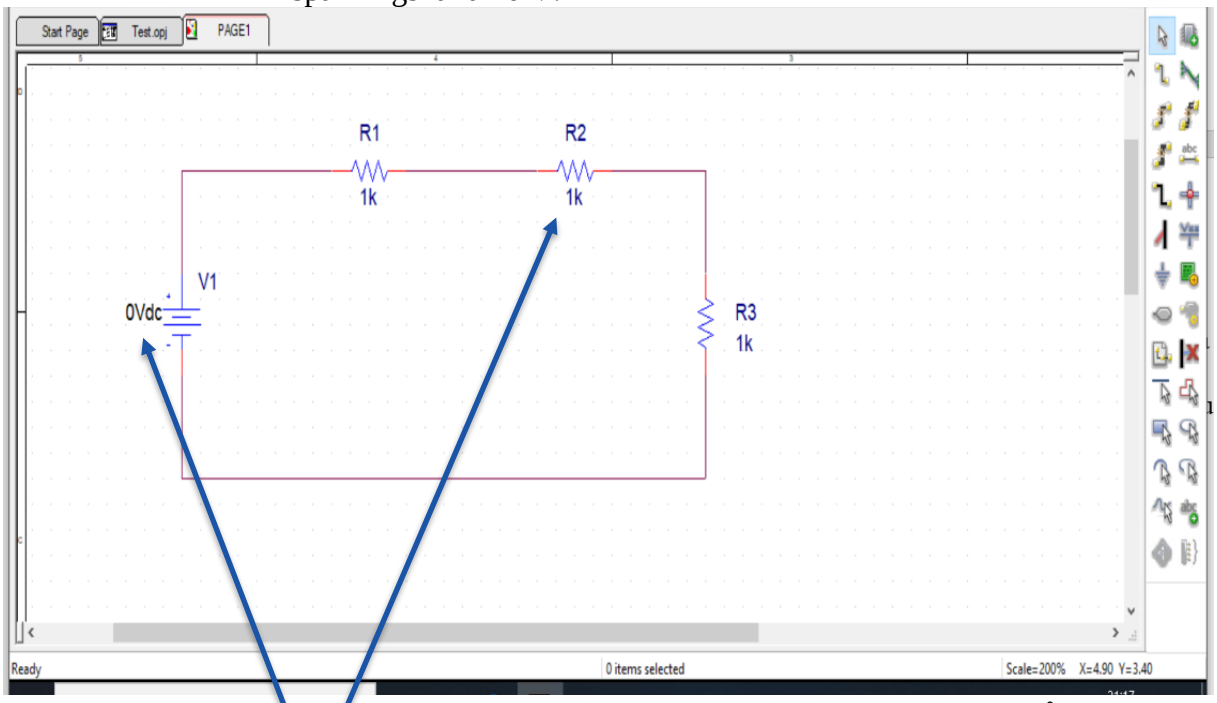
Här visas alla tillgängliga biblioteken som innehåller komponenter för de olika elektroniska tillämpningarna



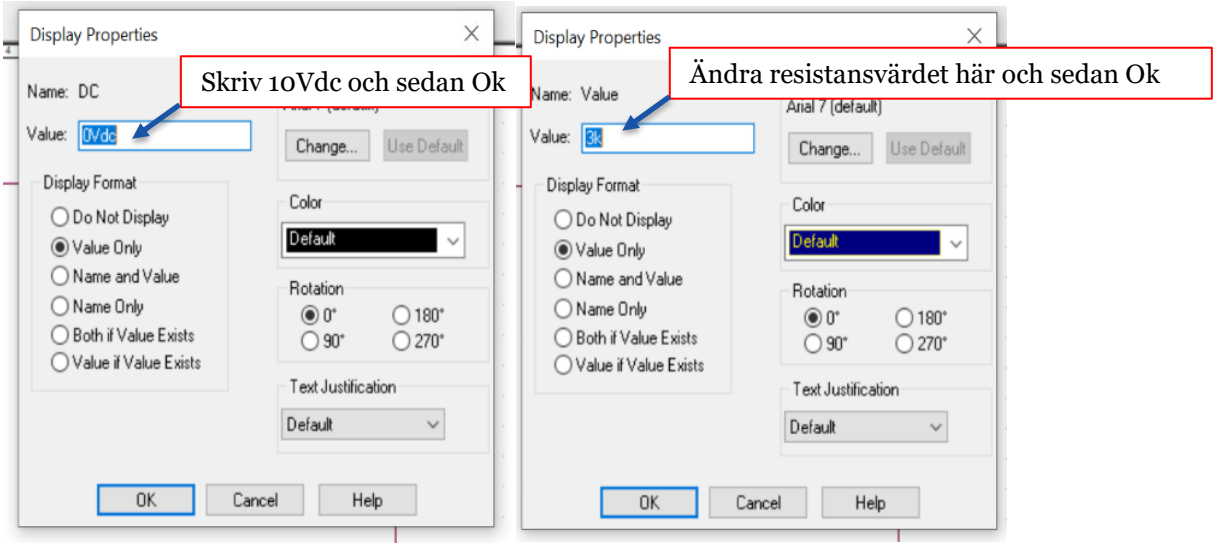
- Likspänningskälla i OrCad kallas för **VDC** medan Likströmkälla kallas för **IDC** och dessa källor med andra typer av källor hittas i biblioteket **Source**.
    - För att komma till **VDC** källan ange eller skriv **VDC** i Part fönstret (precis samma som att välja resistorn R).



- Efter att vi valt komponenterna som behövs för vår krets skall vi nu koppla dem via ledare.
    - Välj eller tryck knappen **Place wire (W)** i den högra menyn, och börja ansluta två komponenter i taget.
        - Rita eller placera inte ledare över en komponent då komponenten kortsluts.
        - Vi får följande nedan krets men vi inte är färdiga än för att simulera. Vi skall nu placera en jordpunkt samt ange vilken spänning som källan skall leverera till kretsen samt ange resistorerna resistanser. Som observerat anges alla resistanser som 1 kΩ by default medan spänningskällan 0 V.

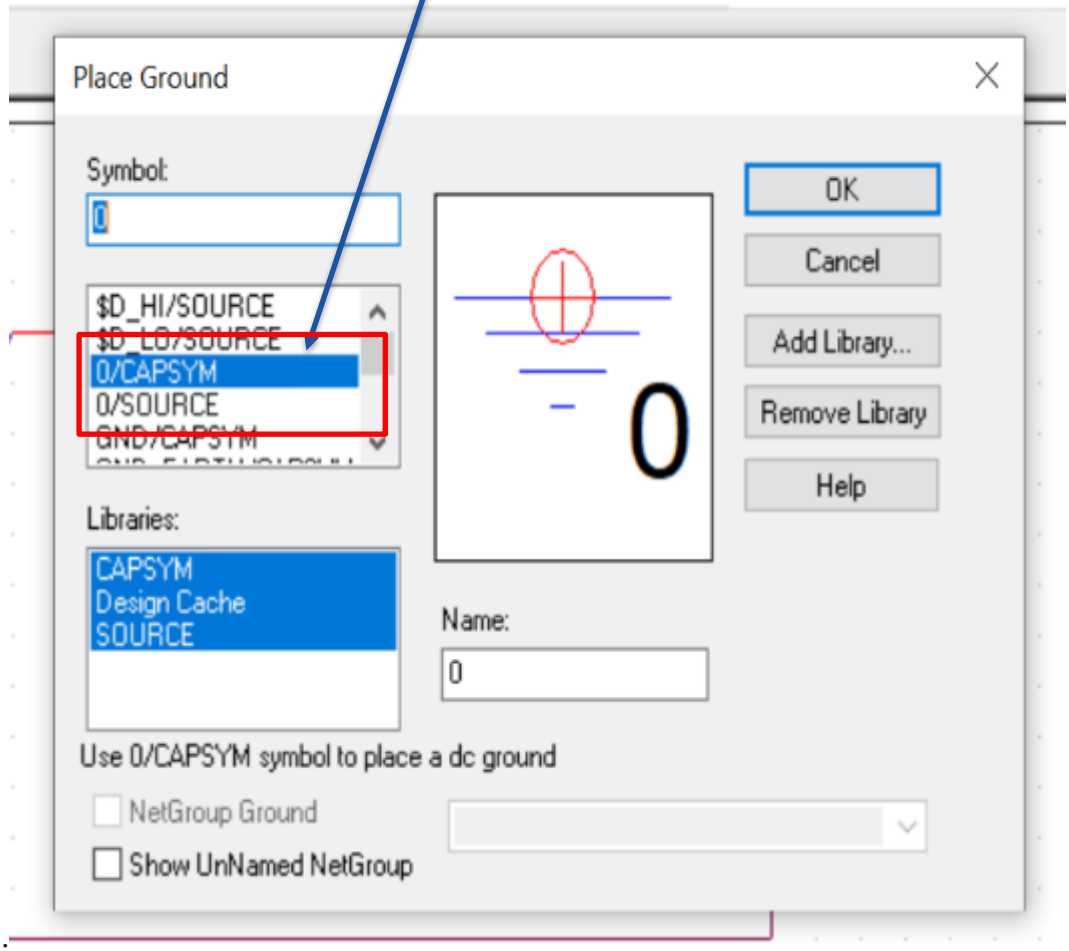


        - För att ange t.ex. 10 V hos spänningskällan dubbelklicka på 0Vdc.
        - Samma gäller för ändring av resistansvärde dvs. dubbelklicka på siffra 1k. Välj t.ex. R1 = 1kΩ, R2 = 3kΩ och R3 = 5kΩ
        - Vi får nedan fönster för Vdc och R:



- Nu skall en jordpunkt placeras och skall väljas från den högra menyn.

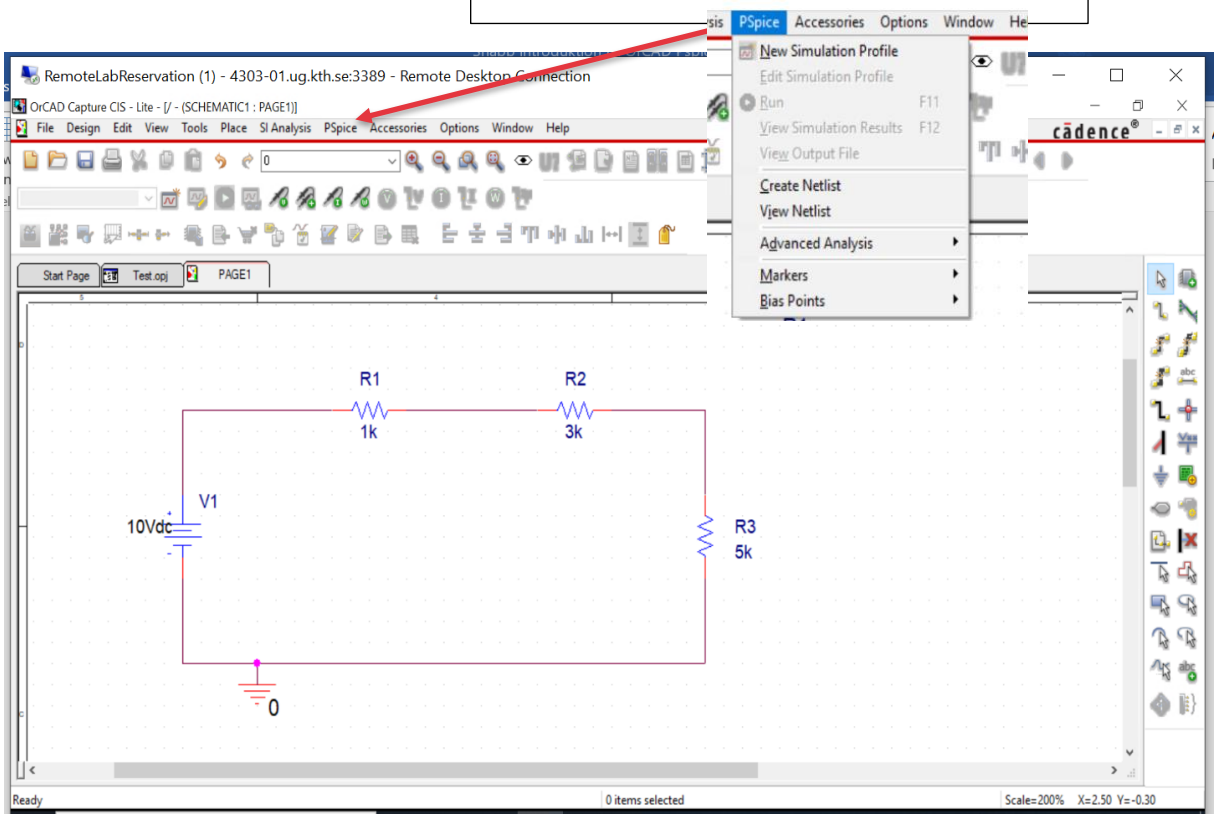
- Klicka på **Place ground (G)** och nedan fönster öppnas. Välj 0/CAPSYM eller 0/SOURCE i menyn nedan. 0/CAPSYM är valt i exemplet nedan.



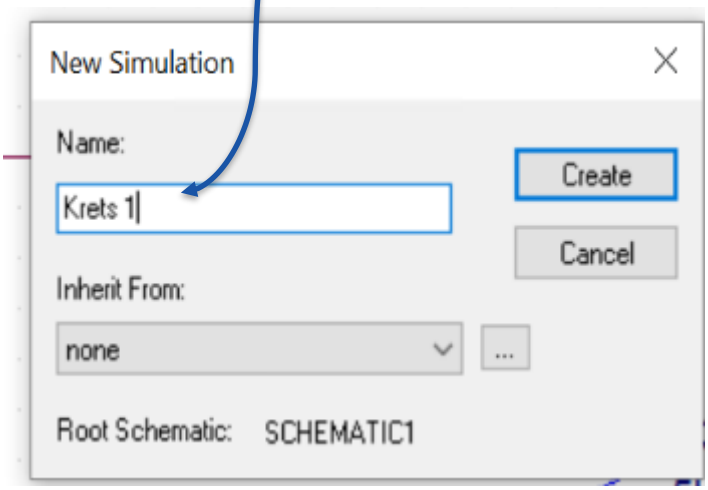
- Nu är kretsen (se nedan) ritat och klart för simulering. Men innan vi kan simulera måste vi göra vissa simuleringsinställningar.

    - Vi skall först skapa en simuleringsprofil för den ritade kretsen genom att välja **PSpice** och sedan **New Simulation Profile** (Se nedan bild)

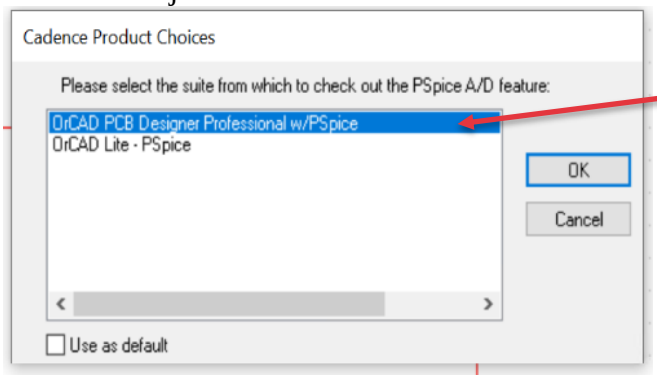
PSpice och sedan **New Simulation Profile**



- Ange ett namn för den nya simuleringen när nedan fönster öppnas t. ex. Krets 1 och sedan klicka på **Create**

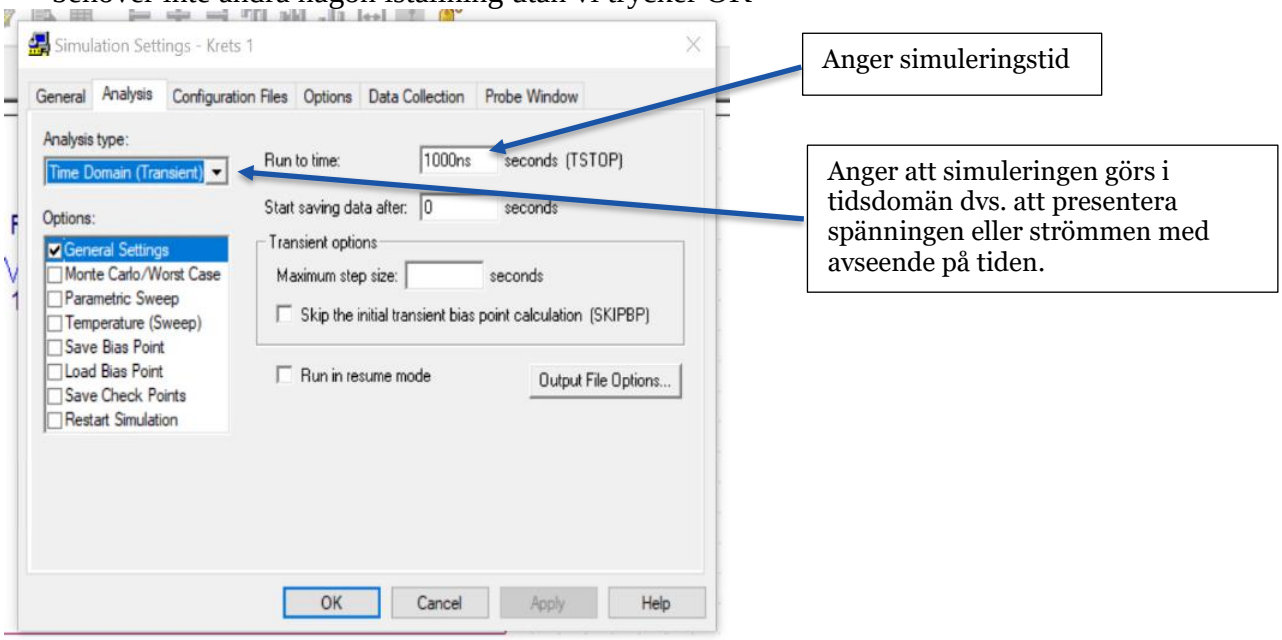


- Vi får följande fönster:

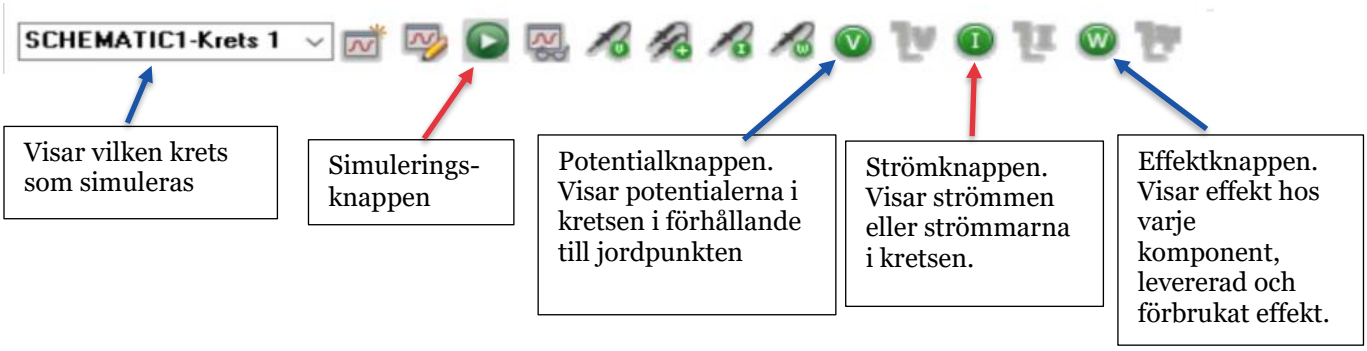


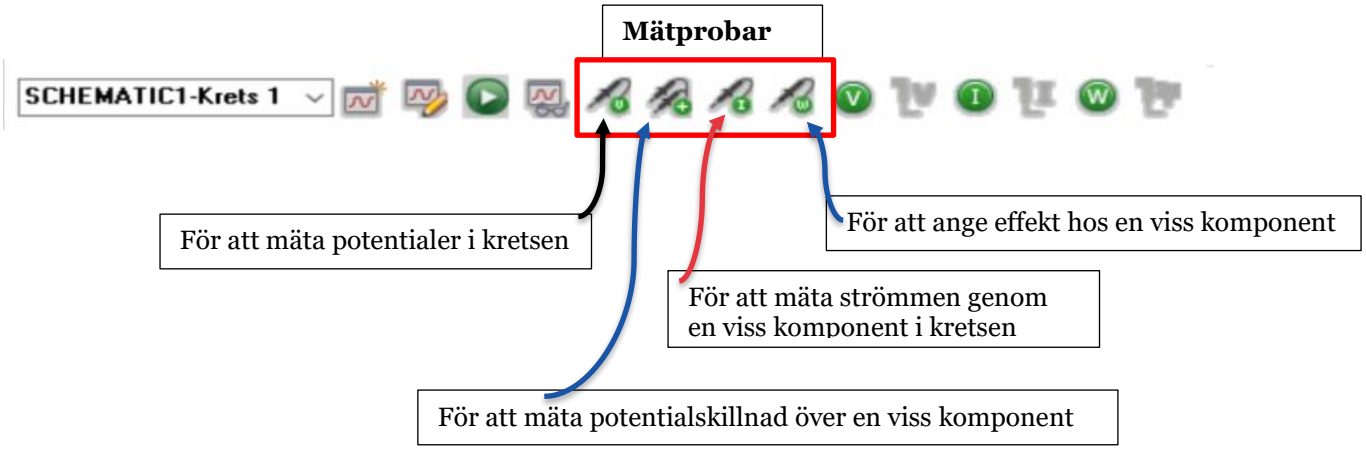
Välj detta alternativ och sedan OK

- Efter OK vi får nedan fönster. (Observera att det kan ta lite tid att fönstret öppnas). Vi behöver inte ändra någon inställning utan vi trycker OK



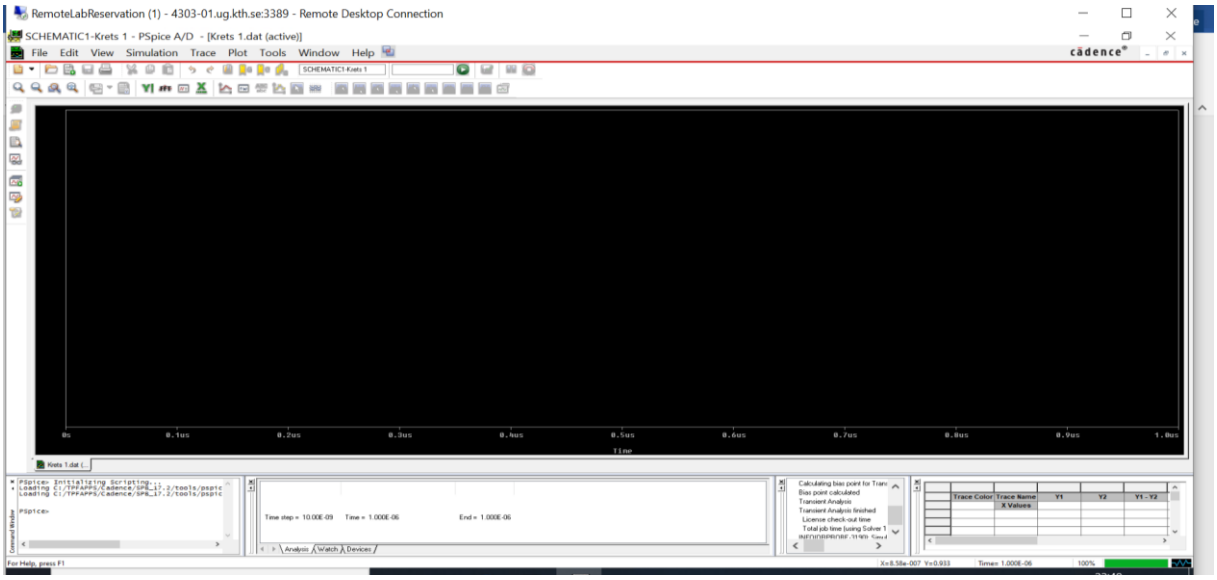
- Efter att vi tryckt Ok i fönstret för **Simulation Settings** för Krets 1 är kretsen nu redo att simuleras. Men innan skall vi studera de verktyg som finns i den övre menyn. Dessa väljs när simuleringen är utförd dvs. när simuleringen är klar efter att simuleringen startat via simuleringsknappen.





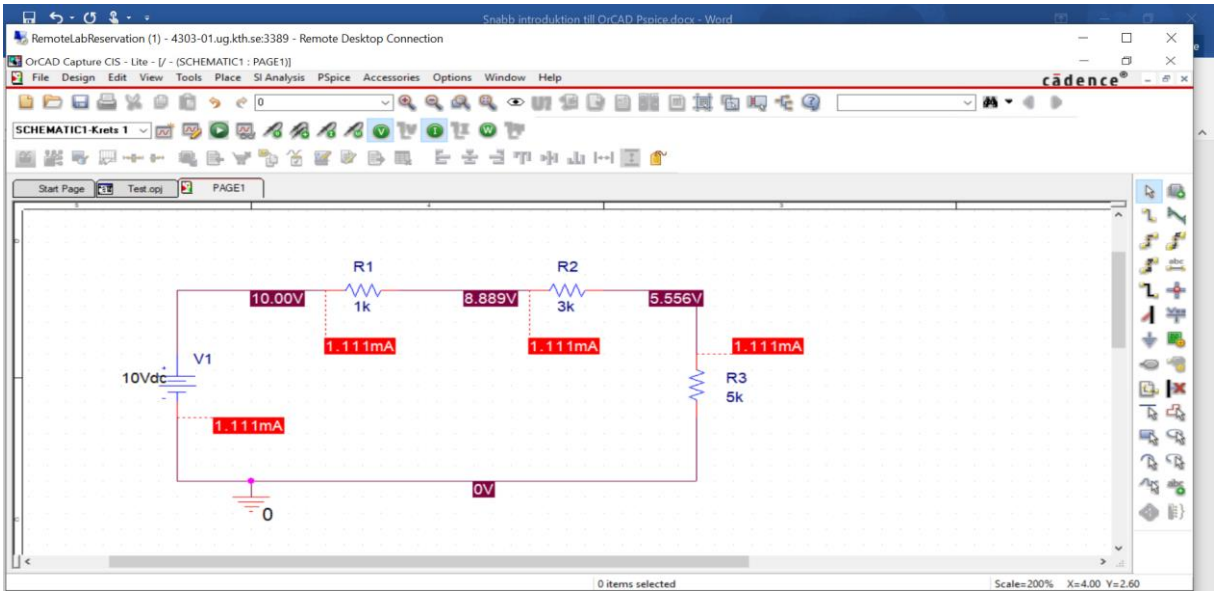
Nu skall vi simulera kretsen:

- Tryck på Simuleringsknappen och vänta till simuleringen blir klar. Det kan ta lite tid eftersom programmet ansluter sig och kommunicerar med servern.
    - När vi fått nedan fönster är kretssimuleringen klar.



    - Detta fönster visar spännings och ströms grafer som funktion av tiden till den angivna simuleringstid som i detta fall är 1µs. Graferna visas när vi probar kretsen med mätprobar i övre verktygsfältet.

    - Om potentialknappen och strömknappen är trycka visas alla potentialer och strömmar direkt i kretsschemat istället. Se nedan.

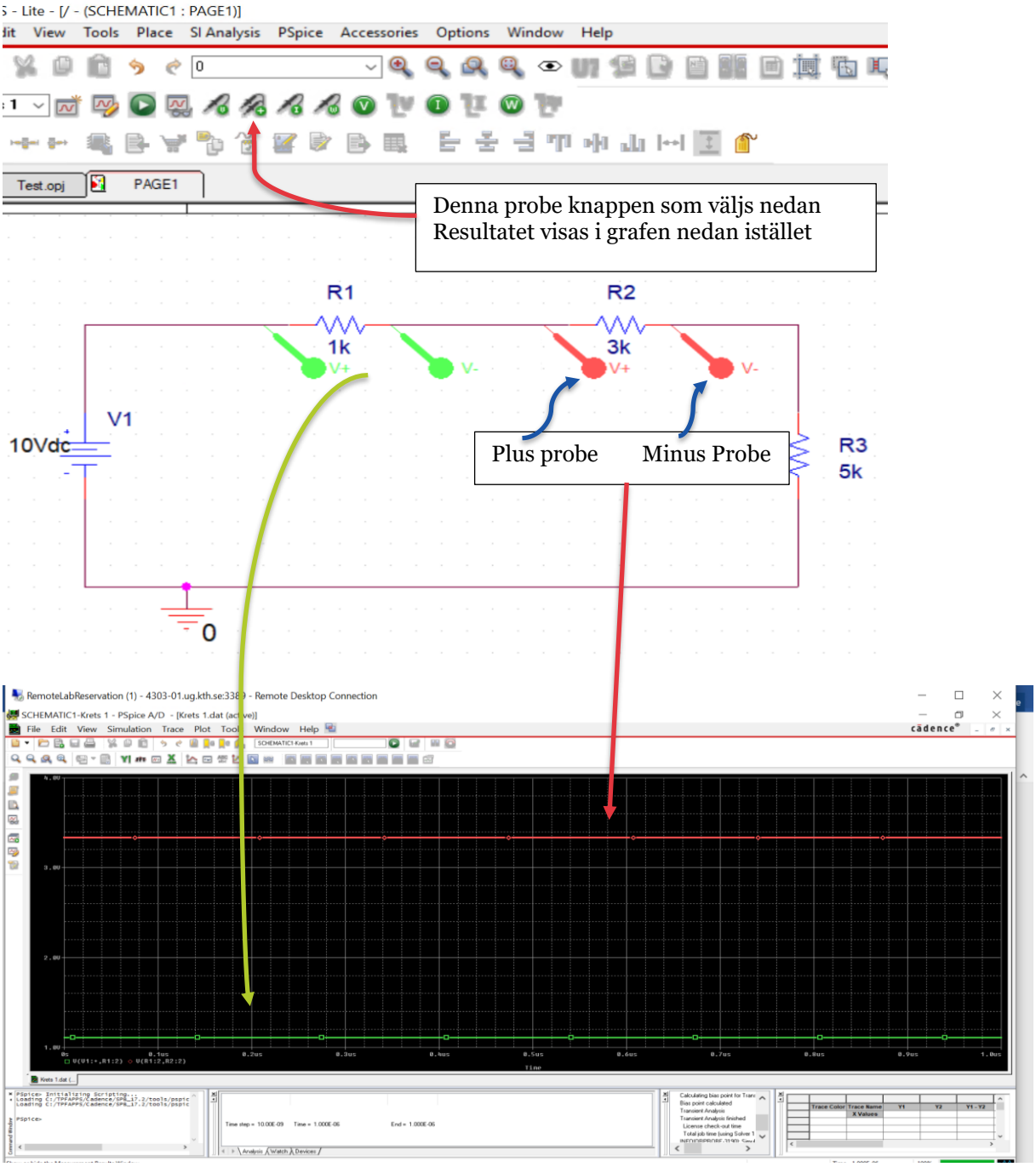


        - Via de angivna potentialerna i kretsen kan vi sedan räkna spänningsfallen över resistorerna. T.ex.

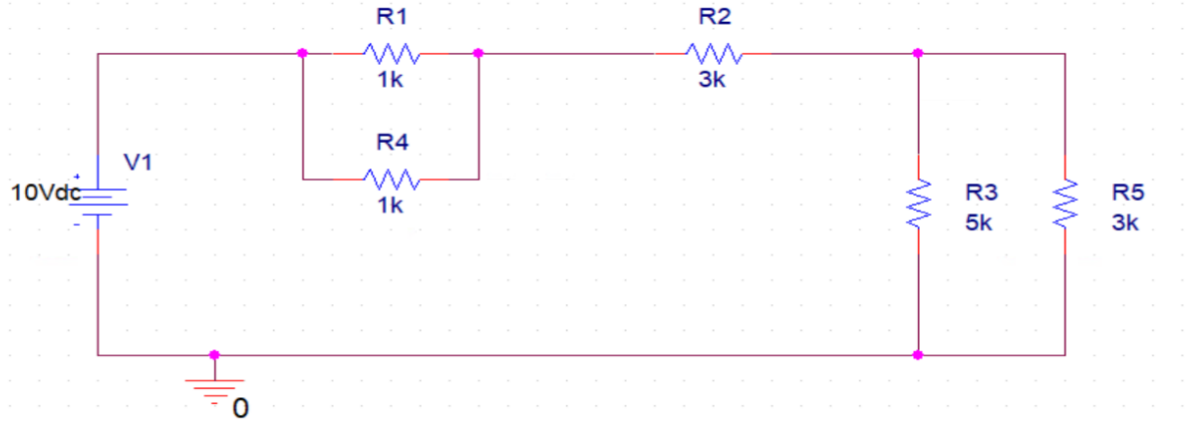
för R1 är U1 = 10 - 8.889 = 1.111 V
för R3 är U3 = 5.556 – 0 = 5.556 V

- Strömmen i kretsen är 1.111 mA som anges strömmen hos varje resistor.

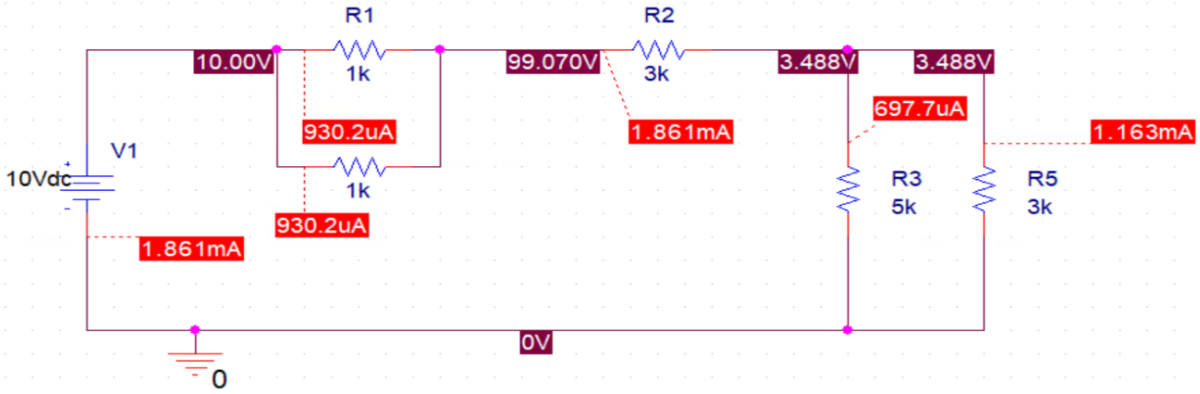
- Om mätprobar används istället.
  - För att t.ex. mäta spänningsfallet över R1 och R2:



Nu är vi klara med simuleringen och kan nu använda denna introduktion för att simulera andra kretsscheman som t.ex.



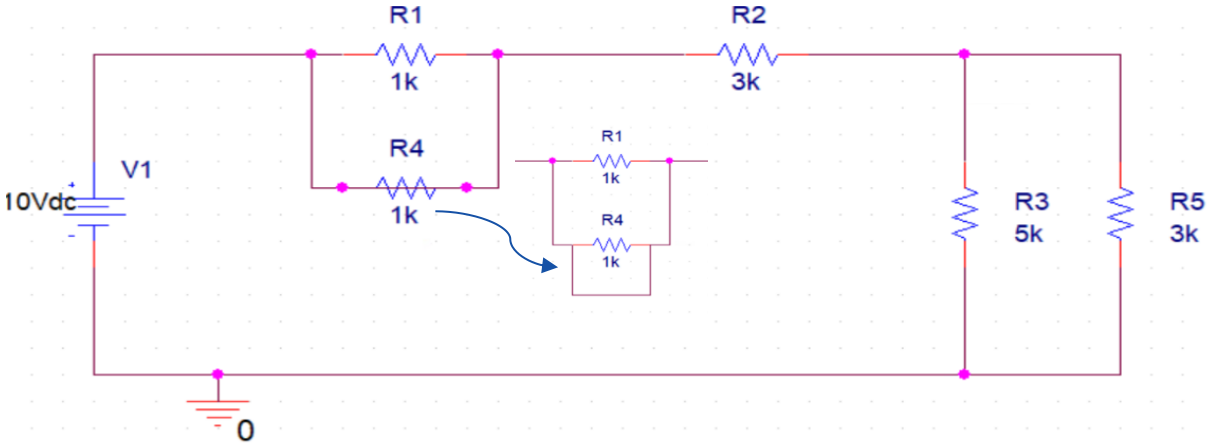
Och resultatet blir:



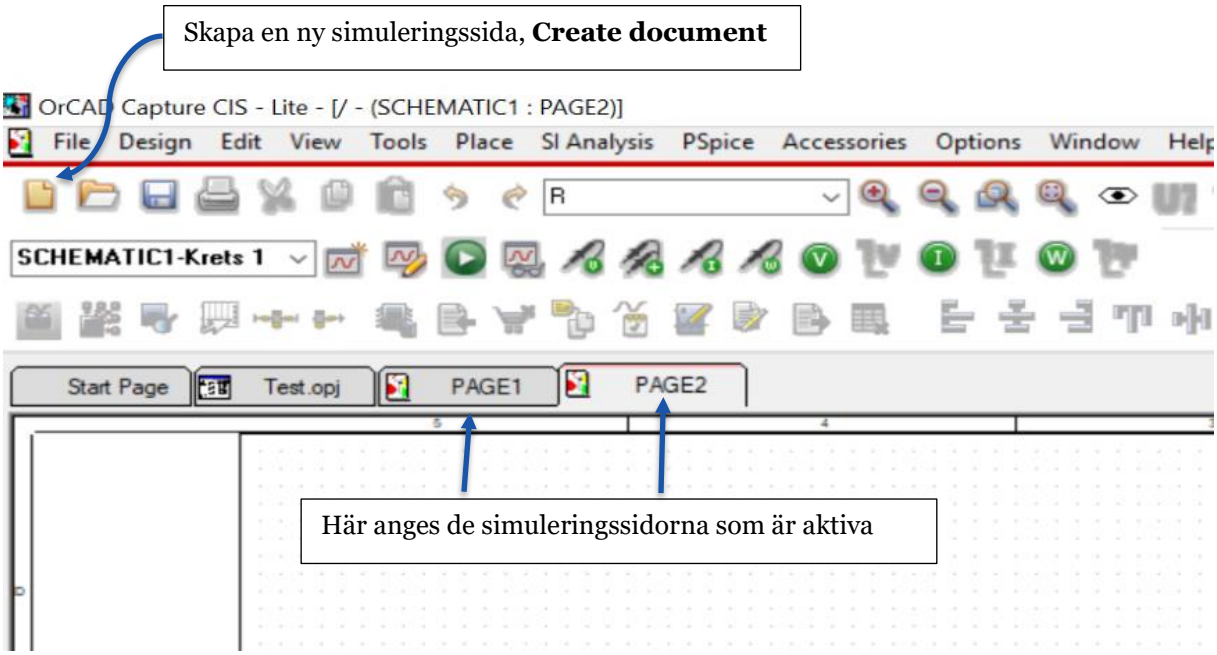
Att tänka på:

- Kommatecken anges som en punkt i programmet t.ex. R = 2,7 Ω skrivs istället 2.7 Ω.
- Prefix kan användas. 1µ = 1u som anges i programmet medan 1M (mega) = 1mega som anges i programmet. M eller m för milli och n för nano.

- R4 i kretsen nedan kortsluten:



- För att skapa en ny sida tryck på Create document i övre menyn dvs.


Skapa en ny simuleringssida, **Create document**
OrCAD Capture CIS - Lite - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE2)]
File Design Edit View Tools Place SI Analysis PSpice Accessories Options Window Help
SCHEMATIC1-Krets 1
Start Page
Test.opj
PAGE1
PAGE2
Här anges de simuleringssidorna som är aktiva